**Московский физико-технический институт**
**(национальный исследовательский университет)**
**Физтех-школа аэрокосмических технологий**

# ПРОФЕССИЯ ИНЖЕНЕР-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

**Автор: Калоян Тодоров, группа Б03-602**
**Преподаватель: Алина Игоревна Мясникова**

**Долгопрудный 2026**

# СОДЕРЖАНИЕ

1.Цель работы.....3
2. Краткая теория.....3
3. Оборудование и методика.....4
4. Результаты измерений.....5
5. Обработка результатов.....6
6. Заключение.....6

# Исследование переходных процессов в RC-цепи

## 1.Цель работы

Исследовать процесс разряда конденсатора в RC-цепи, определить экспериментально постоянную времени цепи τ и сравнить её со значением, рассчитанным по номиналам элементов.

## 2. Краткая теория

RC-цепь состоит из резистора R и конденсатора C, соединённых последовательно. При подключении заряженного конденсатора к резистору (разряд) напряжение на конденсаторе изменяется по экспоненциальному закону:

τ

$$Uc = U(\infty) - (U(\infty) - Uo) \cdot e^{-t/RC}$$

Для линейной обработки уравнение линеаризуют:

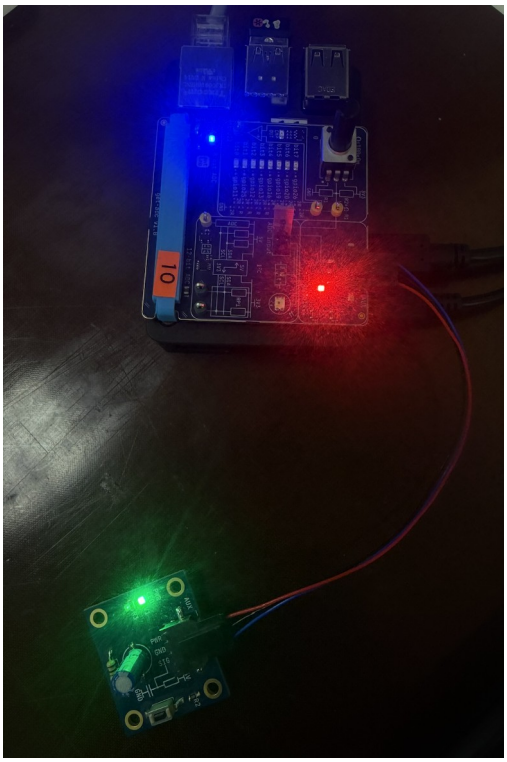
$$\ln\left(\frac{U(\infty) - U(t)}{U(\infty) - Uo}\right) = -\frac{t}{RC}$$

где Uo — начальное напряжение на конденсаторе, а U(∞) — установившееся напряжение

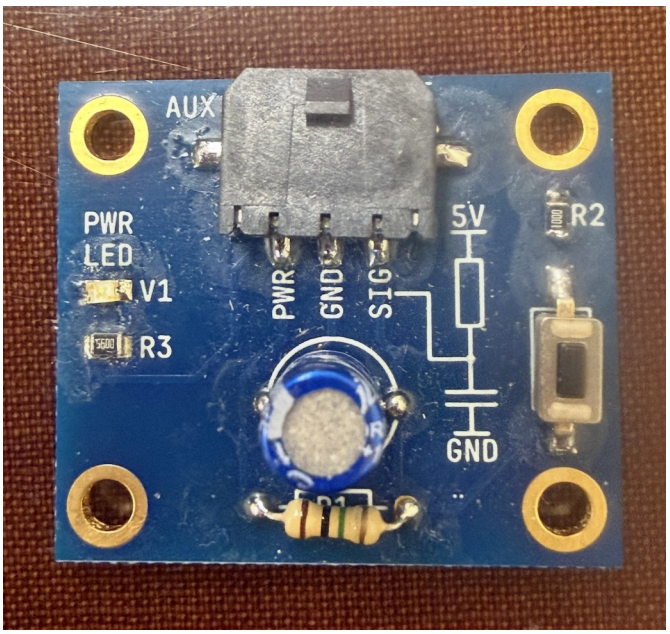
τ = RC — **постоянная времени цепи**: за время τ напряжение проходит 1−1/e ≈ 63,2% от полной амплитуды U∞−U0.

## 3. Оборудование и методика

На установке (фиг.1) — резистор и конденсатор с номиналами R = 1 МОм и C = 10 мкф (фиг.2), источник питания, АЦП. Снята зависимость напряжения на конденсаторе от времени при заряде: N = 18208 точек, длительность записи 10 с, шаг дискретизации ≈ 0,55 мс.



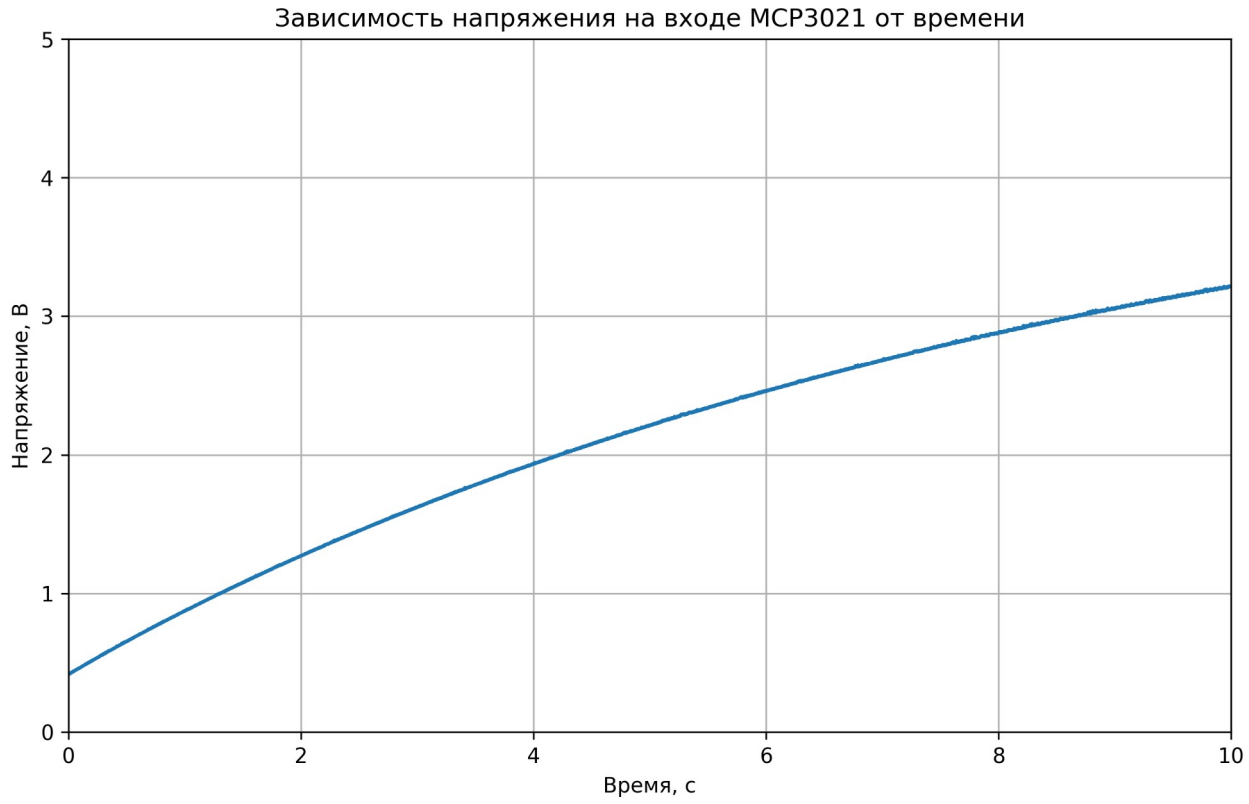
*Фигура 1: установка*




*Фигура 2: Печатная плата get-rc*

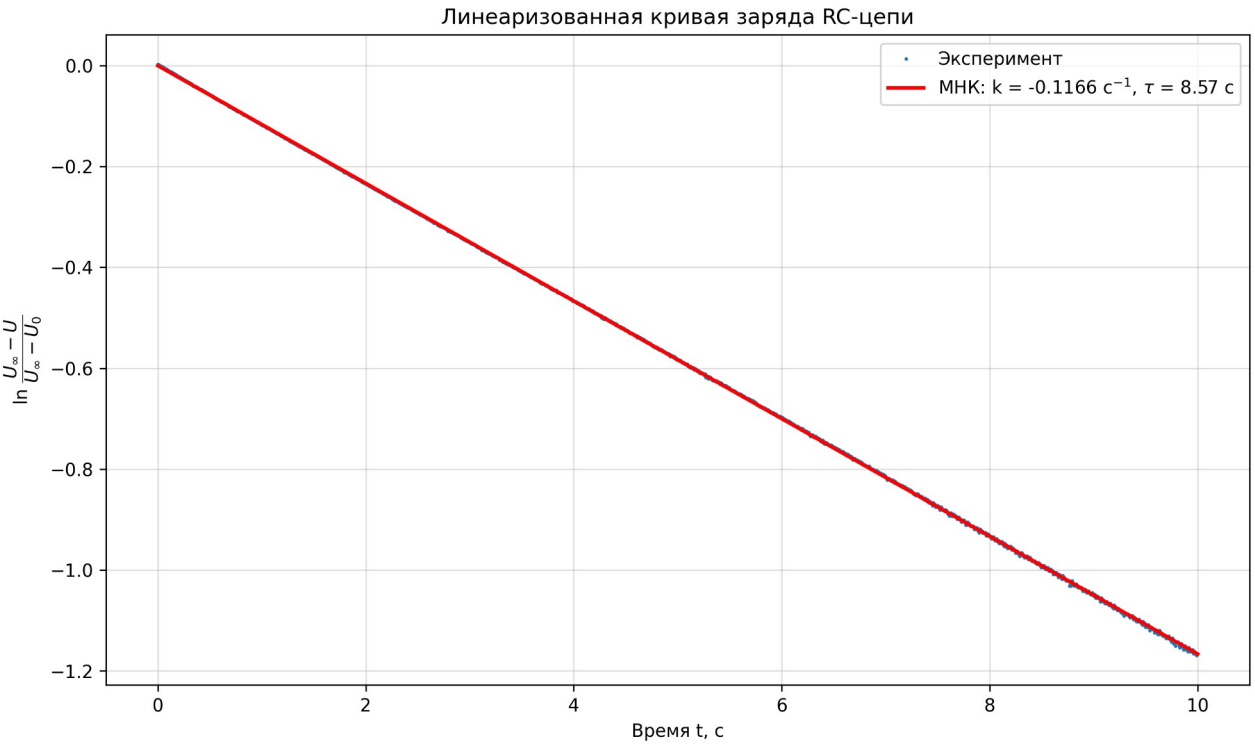
# 4. Результаты измерений

Диапазон измеренных напряжений: от U(0) ≈ 0,415 В до U(10с) ≈ 3,216 В.
График экспериментальной зависимости и результат аппроксимации:



# 5. Обработка результатов

Линеаризация (МНК по всем точкам):




# 6. Заключение

**Вывод:** переходный процесс заряда конденсатора носит экспоненциальный характер. Экспериментальное значение постоянной времени $\tau_{эксп}$ = 8,57 ± 0,02 с отличается от рассчитанного по номиналам ($\tau_{ном}$ = RC =10,0 с) на ~ 14 %. Анализ систематической погрешности показывает, что расхождение вызвано шунтирующим действием входного сопротивления измерительного тракта ($R_{вх}$ ≈8,5 МОм, определено по сниженной асимптоте U∞ = 4,47 В). С учётом этого эффекта теоретическая оценка τ=$R_{эф}$ C ≈ 8,9 с согласуется с экспериментом в пределах 4 % — внутри допусков номиналов элементов. Зависимость τ = RC подтверждена экспериментально; при повышении точности измерений следует учитывать нагрузочное влияние входной цепи регистратора.